The Japan Society of Mechanical Engineers

機素潤滑設計部門講演会・2014年4月21日(月)～22日(火)
Copyright©2014 一般社団法人 日本機械学会

# 2208 バースト駆動を利用した静電誘導アクチュエータのビルトイン位置検出

## Built-in position sensing for electrostatic induction actuator utilizing burst operation

○正 山本 晃生（東大），鈴木 淳朗（東大）

Akio YAMAMOTO, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
Junro SUZUKI, The University of Tokyo

This paper reports on built-in position sensing on an electrostatic induction actuator, combined with burst signal driving. The actuator has three-phase electrodes for driving, which are segmented into two units. Position of the slider sheet is estimated by the ratio of the capacitances of the two units. Capacitance measurement is done within inactive periods of burst signal driving. During the inactive periods, the circuit for sensing is closed such that high-frequency sensing signal flows through the driving electrodes. The experimental results show that the proposed method can successfully estimate the position of the slider, regardless of sheet materials.

***Key Words***: Electrostatic Actuator, Burst signal driving, Built-in sensing, Sheet handling

## 1. 緒言

静電誘導モータの原理を用いて，紙やプラスチック等のシートをダイレクトに搬送する技術が知られている．搬送対象であるシートには電極を形成する必要が無く，表面電流や誘電分極により生ずる電荷パターンのみを用いて搬送を行うため，普通紙や OHP シートなどの汎用的な素材も，条件さえ整えばダイレクトに搬送することが可能である．

搬送駆動原理としては2種の方式が知られている．一つは，DC電圧のスイッチングを用いた方式[1]であり，もう一方は，多相交流電圧を用いる方式[2]である．前者では，搬送対象物の表面抵抗率に制限があるが，低スイッチングレートの電圧により搬送対象物をステップ状に駆動でき，オープンループでも大まかな位置決めが可能である．一方，後者の方式は，より幅広い表面抵抗率の素材に適用が試みられているが，多くの場合，印加信号と同期しない動作となるため，位置決めのためには対象物の位置検出手段を備える必要がある．

位置検出手法としては，カメラ等を用いた計測手法もあるが[3]，システムをコンパクトに構成するためには，ビルトイン計測が好ましい．これまでに，駆動電極の静電容量が搬送対象物の存在により変化することを利用して，駆動電極のみを用いて位置検出を行うビルトイン計測手法が提案されているが[4]，静電容量は対象物の位置だけでなく，面積や素材など様々な要因に影響されるため，限られた条件下でしか位置検出が行えない問題があった[5]．

そこで本報では，静電容量から直接位置を求めるのではなく，複数に分割した駆動電極群から得られる静電容量の比率を用いて位置推定を行う手法を検討する．そのための手段としてバースト駆動を利用したビルトイン位置検出を試みる．

## 2. 誘導アクチュエータとビルトイン位置検出

静電誘導によるシート搬送は，上述の2種の駆動方式のいずれにおいても同様の装置構成をとる．装置は，多相（多くの場合3相）の平行電極を内部に形成したシート状の固定子と，その上に配置された搬送対象物から構成される（図1）．交流駆動方式の場合，固定子の多相電極に同じ相数の多相交流電圧を印加することで，搬送対象物表面に電荷分布を誘導し，それにより生ずる静電気力によって搬送を行う．安定な駆動には固定子と搬送対象物間の摩擦低減が重要であり，報告例では微小なガラスビーズを固定子と搬送対象物の間に散布することで摩擦低減が図られている．印加電圧振幅は電極ピッチ等により異なるが数百 V のオーダであり，周波数は数十から数百 Hz 程度が用いられる．

駆動電極の相間の静電容量は，搬送対象物の存在により増加するため，対象物が駆動電極上に進入してくる場合には，進入の度合い，すなわち，変位に比例して静電容量が増加する．よって，駆動電圧にトランスを用いて高周波数のセンサ信号を重畳し，当該周波数の電流量を計測することで，駆動と同時に位置検出を行うことができる[4]．

一方で，静電容量の増加率は対象物の素材や大きさによって異なるため，異なる種類のシートを扱う場合，静電容量変化から単純に変位を求めることは難しい．これに対し，駆動電極を複数の領域に分割し，それぞれの静電容量増加分の比率を計測することができれば，両者にまたがって存在する紙の位置を推定可能になると期待できる[5),6)]．

文献6)では，複数の領域を用いた検出手法の一例が示されている．その中で，複数領域を用いる場合，駆動と検出の両立のためには間欠的に駆動を行うバースト駆動を用いることが望ましいと指摘されているが，実際にバースト駆動との併用は行われていない．

## 3. バースト駆動を用いたビルトイン位置検出

上記を鑑み，本報では実際にバースト駆動を併用した位置検出を試みる．バースト駆動とは，駆動のオンとオフを一定周期で繰り返す手法であり，これまでに本アクチュエータにも適用されている[3]．提案手法は，駆動がオフとなっている間を利用してセンサ用検出回路を動作させるものであり，そ

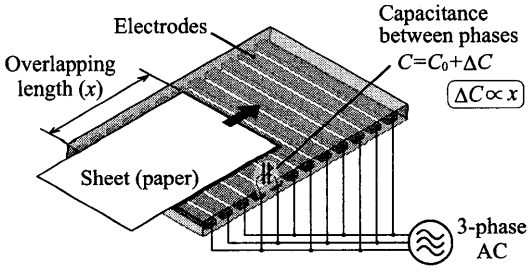



図1 アクチュエータ構成と相間静電容量変化



NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

の概略回路図を図2に示す．図中のバイパススイッチを閉じることでセンサ電流が回路中を流れるが，バイパススイッチを閉じた状態では駆動用の電圧アンプをショートさせることになるため，駆動電圧は印加できない．そこで，バースト駆動の駆動オフ時間のみスイッチを閉じることで，駆動とセンサ動作を両立する．

センサ用電流の検出には，検出用トランスを用いる．トランスから取り出した信号振幅から各電極群の静電容量増加分を求め，各電極群の容量増加分の比率から搬送対象物が電極群上にどの程度の割合で存在しているかを推定する．

なお，図2の回路は，文献6)に提案されている回路とほぼ同等であるが，センサ信号印加用トランスの配置が変更されている．

## 4. 実験

2領域に分割した固定子電極を用いて1秒周期のバースト駆動で紙を搬送しながら位置計測を行った．センサ信号印加用トランスから285kHzのセンサ用信号を流し，検出用トランスから得た信号をロックインアンプに入力し振幅情報を取り出した．なお，ロックインアンプ1台のみで実験を行ったため，同条件で搬送を2度繰り返し，各搬送ごとに一方の領域からのデータを取得した．結果の一例を図3に示す．駆動信号がオフの間にのみバイパススイッチを閉じており，この間のみ有効なセンサ信号が得られている様子がわかる．

有効なセンサ出力を抜き出して2領域分まとめてプロットした結果を図4上に示す．本プロットは，バーストの各周期から代表点1点を取りだし線形補間したものである．また，領域ごとにオフセット分を除去している．図4下に，2領域の出力比を計算した結果を示す．出力比を用いることで，紙の種類によらず，同等の位置推定が行えることが確認できる．

## 5. 結言

バースト駆動のオフ時間を利用してセンサ回路を動作させることで，搬送対象物の位置を推定できることを確認した．今回，装置の都合上，同時に複数領域の出力を計測することができず，位置推定はオフラインで行ったが，複数のロックインアンプを用いることで，リアルタイムに位置推定が可能になると期待できる．

## 謝辞

本研究は，矢崎科学技術振興記念財団の研究助成を受けて行われた．

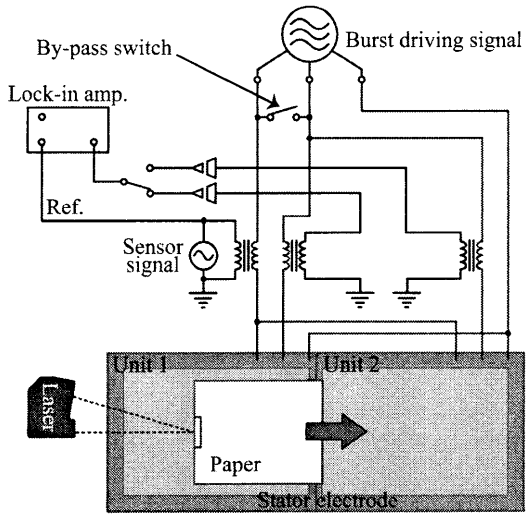



図2　バースト駆動を用いたビルトイン位置検出回路

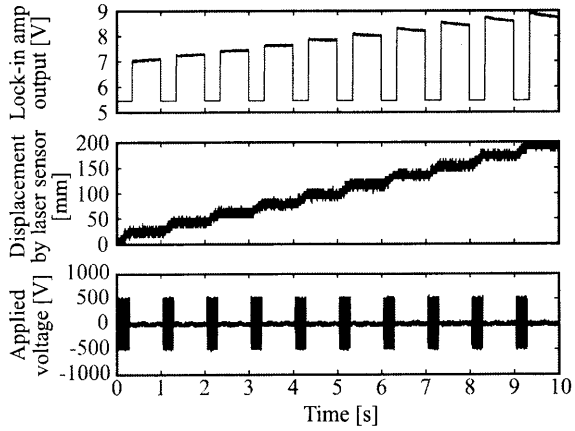



図3　動作結果の例（領域1のみの検出結果）

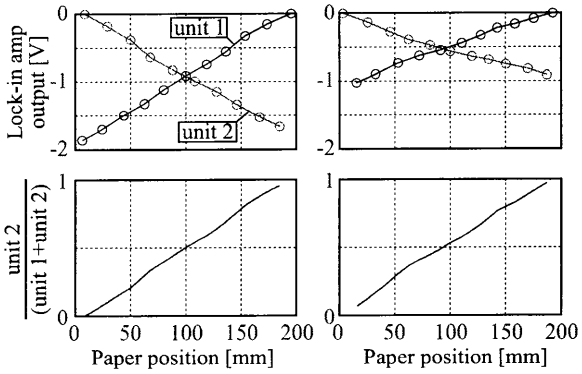



図4　2種の異なる紙による位置推定結果
（ロックインアンプ出力はオフセットを除去）

## 参考文献

1) 新野，柄川，樋口，「静電力による紙送り機構」，精密工学会誌，Vol. 60，No. 12，pp. 1761-1765 (1994)
2) A. Yamamoto, S. Tsuruta, T. Higuchi, “Planar 3-DOF Paper Sheet Manipulation Using Electrostatic Induction”, Proc. 2010 IEEE ISIE, pp. 493-498 (2010)
3) 天野，山本，「普通紙の静電誘導搬送におけるカメラ画像を用いた位置制御」，2012 年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp. 981-982 (2012)
4) 鈴木，山本，「静電誘導式普通紙搬送における紙位置検出の試み」，2012 年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp. 983-984 (2012)
5) A. Yamamoto, J. Suzuki, “Position Estimation in Singly-Fed Electrostatic Actuation Systems by Superposing Sensing Signals”, Applied Mechanics and Materials, Vols. 541-542, pp. 1487-1491 (2014)
6) 鈴木，山本，「静電誘導式シート搬送における複数電極領域を用いたシート位置検出手法の検討」，2014 年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集，pp. 213-214 (2014)



NII-Electronic Library Service